



Diretrizes do Projeto

1º Semestre de 2026

Este projeto tem por objetivo aplicar conceitos de Teoria dos Grafos à solução de problemas identificados em contextos corporativos ou acadêmicos, estimulando a investigação científica e o compartilhamento de conhecimentos teóricos e técnicos. Cada grupo será avaliado quanto sua capacidade de: (i) compreender e delimitar adequadamente o problema; (ii) modelá-lo formalmente por meio de grafos, utilizando métodos correspondentes apropriados para sua solução; (iii) desenvolver e implementar um protótipo de software capaz de gerar soluções viáveis; (iv) validar a abordagem proposta e analisar criticamente os resultados, indicando limitações e oportunidades de aprimoramento.

Cada grupo, composto por 4 ou 5 integrantes, será responsável por um cenário de estudo no qual se identifique um problema ou oportunidade de melhoria. O grupo deverá realizar levantamento bibliográfico, a fim de fundamentar teoricamente o tema. Com base nesse estudo, deverá propor ou adotar uma modelagem em grafos que represente formalmente o problema. A partir dessa modelagem, deverá ser concebida uma solução fundamentada em conceitos e algoritmos de Teoria dos Grafos, implementada em um protótipo de software. Os resultados obtidos deverão ser apresentados, analisados e discutidos, culminando em conclusões consistentes.

O desenvolvimento do projeto deverá ser documentado em relatório técnico-científico. Além da exposição textual, o relatório deverá incluir elementos formais e visuais como definições matemáticas, fórmulas, figuras, diagramas, fluxogramas e gráficos, que contribuam para a clareza da modelagem e da solução proposta. Nesta atividade, espera-se que sejam desenvolvidas a capacidade de modelagem e de desenvolvimento.

Modelagem: O objetivo é avaliar a capacidade do grupo de compreender o problema e representá-lo formalmente por meio de grafos. O relatório deverá descrever claramente o problema ou oportunidade de melhoria a ser atendida; contextualização conceitual; revisão de trabalhos relacionados ou estudos semelhantes; a modelagem do problema em grafos (formalismo matemático, figuras, diagramas etc.).

Desenvolvimento: O objetivo é avaliar a capacidade de implementação da solução proposta. Deverá ser desenvolvido um protótipo de software cuja entrada seja um *dataset* fornecido ou construído pelo grupo, e cuja saída corresponda à solução do problema modelado. Deve-se priorizar a implementação do núcleo computacional da aplicação (*core* algorítmico). Interfaces gráficas são bem-vindas, mas são um requisito opcional. O relatório do Projeto deverá incluir a descrição da estratégia de solução; fundamentação algorítmica; os detalhes técnicos do protótipo implementado (ex. modelos, algoritmos, trechos de códigos, diagramas, figuras etc.); apresentação e análise dos resultados; dificuldades encontradas, sugestões de melhoria e conclusões. Abaixo uma estrutura mínima do relatório e entre parênteses uma sugestão da quantidade de páginas:

1. **Introdução** (1 pág.)
 - 1.1. Objetivos do Projeto
2. **Trabalhos Relacionados** (1 pág.)
3. **Metodologia** (4 pág.)
 - 3.1. Detalhamento do Problema
 - 3.2. Modelagem (características do *dataset*, ilustração do modelo em grafo)
 - 3.3. Desenvolvimento (Detalhamento da solução, códigos, diagramas, figuras)
4. **Resultados e Discussão** (3,5 pág.)
5. **Conclusões** (0,5 pág.)

Além do relatório escrito, o grupo deverá realizar apresentação oral do projeto, contemplando: contextualização do problema, modelagem adotada, explicação do método de solução e dos trechos fundamentais do código, demonstração do protótipo e síntese dos principais resultados e conclusões.

Entregas:

- **Data:** **29/06** até **23h59** (**TODOS OS GRUPOS**)
- **Documentos:**
 - Relatório Final (template Latex em .pdf, máximo 12 páginas incluindo capa e contracapa).
 - Slides autoexplicativos (com detalhes) em .pdf, .ppt ou .pptx.
 - Código fonte do protótipo implementado.Incluir toda a documentação no Github e fazer o *upload* do Relatório Final pelo link disponível no SIGAA. Incluir o link do projeto no Github no Relatório Final.
- Apresentação do Projeto e demonstração do protótipo (15~20 min) será entre os dias **01/07** e **10/07** (02 a 03 grupos por dia). A data das apresentações será sorteada.

Observações:

- Toda a documentação (Relatório, Slides, Código, etc) deverá estar disponível no Github do projeto. Apenas o relatório deverá ser entregue pelo link disponível no SIGAA, no tópico referente ao Projeto, sendo suficiente o envio por apenas um dos integrantes. Entregas realizadas fora do prazo estabelecido não serão consideradas, implicando atribuição de nota zero à atividade para todo o grupo.
- O template em LaTeX deverá ser obtido no SIGAA. Recomenda-se a utilização da plataforma Overleaf (<https://pt.overleaf.com>) para edição colaborativa do documento.
- Recomenda-se a utilização do modelo de slides apresentado no “*Rethinking the Design of Presentation Slides*” e “*The Craft of the Scientific Presentations*”, disponível no SIGAA, por adotar princípios de comunicação visual mais adequados à apresentação técnica e científica.
- Nos slides de apresentação deverá constar, de forma explícita, a responsabilidade atribuída a cada integrante do grupo. Embora o trabalho seja desenvolvido em grupo, a avaliação será individual, considerando a contribuição efetiva de cada membro.

Conforme a metodologia de Ensino Baseada em Projetos (*Project-based Learning*, PjBL), que fundamenta esta atividade, é obrigatória a definição prévia dos papéis e responsabilidades de cada integrante do grupo, assegurando a participação ativa e equilibrada de todos no desenvolvimento do projeto. Cada atividade crítica deverá envolver, no mínimo, dois integrantes: um responsável principal e um corresponsável. Essa organização visa promover equilíbrio na carga de trabalho, aprendizagem colaborativa e maior robustez técnica da solução desenvolvida. Os papéis e responsabilidades atribuídos a cada membro do grupo deverão ser claramente definidos e listados a seguir.

Membro 1 – Coordenador do Projeto e Integração

Responsabilidade Principal: garantir a coesão técnica e organizacional do projeto.

Responsabilidades Específicas:

- Planejar e atualizar o cronograma;
- Distribuir tarefas e acompanhar prazos;
- Mediar conflitos e decisões técnicas;
- Centralizar a comunicação com o docente;
- Garantir alinhamento entre problema, modelagem, método e implementação;
- Organizar a participação do grupo nas consultorias.

Responsabilidade Compartilhada:

- Revisão técnica do relatório;
- Apoio às decisões algorítmicas.

Membro 2 – Analista do Problema e do Domínio

Responsabilidade Principal: compreensão profunda do cenário de estudo.

Responsabilidades Específicas:

- Estudar o domínio do problema;

- Elaboração do referencial teórico
- Identificar requisitos, restrições e objetivos;
- Delimitar escopo e hipóteses;
- Apoiar a definição de métricas de avaliação;
- Garantir aderência da solução ao problema real.

Responsabilidade Compartilhada:

- Apoio à modelagem em grafos;
- Apoio à análise dos resultados.

Membro 3 – Modelador

Responsabilidade Principal: construção do modelo formal.

Responsabilidades Específicas:

- Definir vértices, arestas, pesos e atributos;
- Produzir diagramas e representações visuais;
- Avaliar alternativas de modelagem;
- Garantir consistência entre modelo e método de solução.

Responsabilidade Compartilhada:

- Apoio à definição dos algoritmos;
- Ajustes na modelagem durante a implementação.

Membro 4 – Arquiteto da Solução

Responsabilidade Principal: definição da estratégia de solução.

Responsabilidades Específicas:

- Selecionar algoritmos de grafos adequados;
- Analisar complexidade e viabilidade;
- Propor heurísticas ou adaptações;
- Documentar o método (fluxos, pseudocódigos);
- Apoiar decisões de arquitetura do sistema.

Responsabilidade Compartilhada:

- Apoio direto à implementação;
- Revisão do código.

Membro 5 – Desenvolvedor do Protótipo e Experimentos

Responsabilidade Principal: implementação e validação computacional.

Responsabilidades Específicas:

- Implementar o core do algoritmo;
- Organizar e manter o repositório de código;
- Planejar e executar experimentos;
- Coletar, analisar e visualizar resultados;
- Garantir reprodutibilidade dos experimentos.

Responsabilidade Compartilhada:

- Apoio à escrita da seção de Resultados;
- Demonstração do protótipo nas consultorias.
- Participação nas reuniões de consultoria

Responsabilidades Transversais. Todos os integrantes devem:

- Compreender o projeto como um todo;
- Contribuir para o relatório final;
- Participar da consultoria e apresentação oral do projeto;
- Estar aptos a explicar qualquer parte do projeto;
- Registrar claramente suas contribuições individuais.

Recomendação de Organização:

- **Problema e Modelagem:** Membros 2 e 3, com apoio do Membro 1.
- **Método e Implementação:** Membros 4 e 5, com apoio do Membro 1.
- **Resultados e Refinamentos:** Membros 2 e 5, com apoio do Membro 3.

CENÁRIOS DE ESTUDO

Cenário 1: Recomendação de Matrícula

Muitos casos de insucesso de discentes em um semestre letivo deve-se a um planejamento acadêmico que ocasiona em matrículas inadequadas. O objetivo deste trabalho é propor uma solução que auxilie os discentes dos cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação, na escolha das disciplinas mais adequadas para se matricular. A partir do histórico acadêmico mais atual, a solução recomenda disciplinas que mais beneficiariam o aluno caso seja aprovado, considerando a oferta de disciplinas do semestre e os pré-requisitos das disciplinas.



SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
UNIFEI - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
PRG - Pró-Reitoria de Graduação
CRA
Av. BPS, 1303. Pinheirinho - CEP 37500-903 - Itajubá - MG - Brasil
Recredenciada conforme Portaria do MEC nº 624, de 04 de julho de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 05 de julho de 2018, seção 1, página 12.

Histórico Escolar - Emitido em: 20/08/2024 às 16:24

Dados Pessoais

Nome: _____
Data de Nascimento: _____
Nacionalidade: **BRASILEIRA**
Nº do documento com órgão expedidor: _____
Nº do CPF: _____

Matrícula: _____
Local de Nascimento: _____

Dados do Vínculo do Discente

Curso: **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/IMC - ITAJUBÁ - BACHARELADO - PRESENCIAL - N**
Status: **ATIVO**
Ênfase: **-**
Currículo: **0172013 -**
Reconhecimento do Curso: **Portaria/MEC número 153, 21/06/2023. D.O.U.: 21/06/2023**
Ano / Período Letivo Inicial: **2018.1** Perfil Inicial: **0**
Forma de Ingresso: **SISU**
Período Letivo Atual: **13** Prazo para Conclusão (Padrão / Máximo): **2022.1 / 2026.1**
Suspensões: **2018.2**
Prorrogações: **0 períodos letivos**
Ano/Período de Integralização: **-** Ano/Período Letivo de Saída: **-**
Tipo Saída: **-**
Data de Saída: **-** Data da Colação de Grau: **-**
Trabalho de Conclusão de Curso: **-**

Componentes Curriculares Cursados/Cursando

Ano/Período Letivo	Componente Curricular	Hora Aula	CH	Turma	Freq %	Nota Min	Média	Situação	
2018.1	ENADE	DISPENSADO DO ENADE/INGRESSANTE EM RAZÃO DO CALENDÁRIO TRIENAL	--	0	--	--	---	--	
2018.1	COM110	FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO Dr. MELISE MARIA VEIGA DE PAULA (48h), Dr. MELISE MARIA VEIGA DE PAULA (32h)	80	80	--	81,3	--	0.4	REP
2018.1	COM310	METODOLOGIA CIENTÍFICA PARA INFORMÁTICA Dra. ADRIANA PREST MATTEDI (32h)	32	32	01	75,0	6.0	6.0	APR
2018.1	MAT010	FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA PARA INFORMÁTICA I MSc. MAYSA MOTTA FERRAZ (96h)	96	96	01	100,0	1.6	3.5	REP
2018.1	SIN130	FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO Dr. CLAUDIO KIRNER (32h), RAFAEL GOMES BRAGA (32h)	64	64	01	84,4	3.4	3.4	REP
2018.1	SIN410	INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Dr. ALEXANDRE CARLOS BRANDAO RAMOS (64h)	64	64	01	100,0	6.9	6.9	APR
2018.2	COM210.1	ENGENHARIA DE SOFTWARE I Dr. ADLER DINIZ DE SOUZA (48h)	48	48	01	100,0	--	--	CANC
2018.2	COM210.2	ENGENHARIA DE SOFTWARE I (PRÁTICA) Dr. ADLER DINIZ DE SOUZA (32h)	32	32	01	100,0	--	--	CANC
2018.2	SIN120.1	ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA Dr. RAFAEL DE MAGALHAES DIAS FRINHANI (48h)	48	48	01	100,0	--	--	CANC

Página 1 de 5

Figura 1 – Exemplo de Histórico Acadêmico.

Cenário 2: Impacto de Eventos Exógenos sobre o Mercado Financeiro

Os mercados financeiros são altamente sensíveis a eventos externos de natureza política, econômica, ambiental e social. Discursos de líderes políticos, decisões de bancos centrais, conflitos geopolíticos, desastres climáticos e eventos ambientais extremos frequentemente geram reações em cadeia, refletidas em variações de preços, volumes negociados e volatilidade de ativos financeiros.

Neste cenário, o projeto propõe investigar como eventos exógenos relevantes se associam a movimentos observáveis no mercado financeiro, considerando diferentes classes de ativos. O foco não está apenas na ocorrência isolada de um evento, mas na análise de relações temporais, dependências e padrões de reação entre eventos e ativos ao longo do tempo. O estudo pode considerar, por exemplo:

- Notícias, discursos oficiais e comunicados institucionais;
- eventos climáticos extremos (secas, enchentes, furacões);
- acidentes ou desastres ambientais;
- anúncios de políticas econômicas ou monetárias.

Esses eventos devem ser analisados em conjunto com dados históricos do mercado financeiro, como preços de ações, fundos imobiliários, commodities ou índices, buscando compreender situações como: quais ativos reagem a determinados tipos de evento; a intensidade e a duração dessas reações; padrões recorrentes de impacto; possíveis efeitos indiretos ou encadeados entre ativos.

O grupo deverá propor uma abordagem computacional para representar, integrar e analisar dados de eventos e dados financeiros, explorando relações estruturais e temporais presentes no conjunto de informações. A solução deve permitir a identificação de padrões relevantes e a discussão crítica sobre causalidade, correlação, limitações dos dados e implicações práticas. Espera-se que o trabalho contribua para uma melhor compreensão de como choques externos se propagam no mercado financeiro, apoiando análises de risco, estratégias de investimento e estudos de resiliência de ativos frente a eventos adversos.

Cenário 3: Análise do Mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs)

O mercado brasileiro de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) tem apresentado crescimento significativo nos últimos anos, atraindo investidores com diferentes perfis e estratégias. Apesar da grande variedade de fundos disponíveis, decisões de investimento são frequentemente tomadas com base em indicadores isolados, como rendimento mensal, valor patrimonial ou tipo de ativo, sem uma análise mais aprofundada das relações existentes entre os fundos.

Na prática, FIIs podem apresentar comportamentos semelhantes ou dependências implícitas decorrentes de fatores como exposição a segmentos comuns (ex. logística, shoppings, lajes corporativas, papel etc), concentração geográfica, compartilhamento de inquilinos, uso de indexadores semelhantes ou sensibilidade a condições macroeconômicas. Essas relações nem sempre são evidentes quando os fundos são analisados individualmente, mas podem influenciar diretamente o risco e a diversificação de uma carteira.

Neste contexto, o objetivo do projeto é desenvolver uma solução computacional capaz de analisar o conjunto de FIIs disponíveis no mercado, identificar padrões de similaridade e dependência entre eles e extrair informações relevantes que auxiliem a compreensão da estrutura do mercado. A solução deve permitir a análise dessas relações sob diferentes perspectivas e apoiar decisões como a composição de carteiras mais equilibradas, a identificação de fundos com papel estratégico no mercado e a avaliação do impacto potencial de mudanças em determinados segmentos.

A partir de dados históricos de preços, rendimentos e características dos fundos, o grupo deverá propor uma forma adequada de representar e analisar essas relações, implementar um protótipo funcional e discutir os resultados obtidos. A solução deve ser validada por meio de análises quantitativas e interpretações financeiras coerentes, destacando limitações, hipóteses adotadas e possíveis extensões do trabalho.

Cenário 4: Análise da Evasão e do Sucesso Acadêmico no Ensino Superior

A evasão e o baixo desempenho acadêmico representam desafios recorrentes nas instituições de ensino superior, impactando diretamente estudantes, docentes e gestores. A identificação precoce de padrões associados ao risco de abandono ou ao sucesso acadêmico pode subsidiar ações pedagógicas mais eficazes, políticas de permanência e estratégias de acompanhamento individualizado.

Neste contexto, será utilizado um conjunto de dados reais disponibilizado por uma instituição de pesquisa acadêmica, contendo informações detalhadas sobre estudantes do ensino superior. O dataset reúne variáveis de natureza diversa, incluindo aspectos demográficos, socioeconômicos, trajetória acadêmica, desempenho em disciplinas, histórico de matrículas e situação final do estudante (evasão, permanência ou sucesso).

O objetivo do projeto é desenvolver uma solução computacional capaz de analisar relações, padrões e estruturas presentes nos dados, de modo a compreender como diferentes características dos estudantes se associam aos desfechos acadêmicos observados. A solução deve permitir a exploração dessas relações sob múltiplas perspectivas, indo além de análises isoladas de variáveis, e buscando identificar agrupamentos, dependências ou comportamentos recorrentes no conjunto de estudantes. A partir dessa análise, espera-se:

- identificação de perfis acadêmicos com maior risco de evasão;
- reconhecer padrões associados ao fracasso e ao sucesso acadêmico;
- discutir como essas estruturas podem apoiar ações de acompanhamento, prevenção ou intervenção institucional.

O grupo deverá propor uma abordagem adequada para representar, analisar e explorar essas relações, implementar um protótipo funcional e discutir criticamente os resultados obtidos. A validação da solução deve considerar métricas quantitativas apropriadas, bem como interpretações educacionais coerentes, explicitando hipóteses, limitações e possíveis aplicações práticas.

Cenário 5 – Otimização de Processos de Coleta em Centros de Distribuição

Centros de distribuição de grandes plataformas de comércio eletrônico operam sob elevada pressão por eficiência, especialmente nas etapas iniciais do atendimento aos pedidos. Antes do transporte e da entrega, cada pedido realizado por um cliente precisa ter seus itens localizados, coletados e preparados para expedição dentro de prazos cada vez mais restritos.

Uma prática amplamente adotada nesses ambientes é a coleta conjunta de pedidos, na qual subconjuntos de pedidos são processados simultaneamente, permitindo reduzir deslocamentos, otimizar rotas internas e aumentar a produtividade operacional. Esses subconjuntos, formados a partir de um conjunto maior de pedidos pendentes, precisam ser definidos de forma criteriosa, pois escolhas inadequadas podem resultar em desperdício de tempo, sobrecarga de corredores e baixa eficiência logística.

O desafio central deste cenário consiste em selecionar, a cada etapa operacional, um subconjunto de pedidos a ser processado em conjunto, levando em consideração:

- a composição dos pedidos (itens e quantidades);
- a distribuição dos itens nos corredores do armazém;
- limitações operacionais quanto ao volume total processado;
- a necessidade de reduzir a dispersão das coletas dentro do centro de distribuição.

A seleção inadequada desses subconjuntos pode implicar maior número de corredores visitados, rotas menos eficientes e queda de produtividade. Por outro lado, uma escolha bem estruturada tende a concentrar a coleta em regiões específicas do armazém, melhorando o desempenho operacional e reduzindo custos indiretos.

Neste projeto, deverá ser desenvolvida uma solução computacional capaz de apoiar a tomada de decisão nesse processo, analisando a relação entre pedidos, itens e corredores, e propondo critérios para a formação de subconjuntos de pedidos que maximizem a eficiência da coleta. A solução deve respeitar restrições operacionais previamente definidas e produzir resultados viáveis dentro de limites de tempo computacional. Como resultados do projeto, espera-se:

- Compreensão do problema logístico subjacente;
- Modelagem das relações envolvidas;
- Implementação de um algoritmo funcional;
- Avaliação do desempenho da solução em diferentes instâncias;
- Discussão crítica dos resultados obtidos, suas limitações e possíveis melhorias.